

```

main.py > add_worker
1  # 작업자 생산성 정밀 평가 및 분석 시스템 v2.0
2
3  worker_names = []
4  work_amounts = []
5  work_times = []
6  productivities = []
7  grades = []
8
9
10 def calculate_productivity(work_amount, work_time):
11     productivity = work_amount / work_time
12     return productivity
13
14
15 def get_grade(productivity):
16     if productivity >= 20:
17         grade = "우수"
18     elif productivity >= 10:
19         grade = "보통"
20     else:
21         grade = "개선 필요"
22     return grade
23
24
25 def add_worker():
26     global worker_names, work_amounts, work_times, productivities, grades
27
28     print("\n[작업자 정보 입력]")
29
30     name = input("작업자 이름을 입력하세요: ")
31     work_amount = int(input("작업량을 입력하세요: "))
32     work_time = float(input("작업 시간을 입력하세요: "))
33
34     if work_amount <= 0 or work_time <= 0:
35         print("작업량과 작업 시간은 0보다 커야 합니다.")
36         return
37
38     productivity = calculate_productivity(work_amount, work_time)
39     grade = get_grade(productivity)
40
41     worker_names.append(name)
42     work_amounts.append(work_amount)
43     work_times.append(work_time)
44     productivities.append(productivity)
45     grades.append(grade)
46
47     print(f"\n{name} 작업자의 정보가 저장되었습니다.")
48     print(f"생산성: {productivity:.2f}")
49     print(f"등급: {grade}")
50
51     if productivity >= 20 and work_amount >= 50:
52         print("특별 평가: 성과금 지급 대상")
53     elif productivity < 10 or work_amount < 20:
54         print("특별 평가: 교육 및 관리 필요")
55     else:
56         print("특별 평가: 일반 작업자")
57
58
59 def show_workers():
60     print("\n[전체 작업자 조회]")
61
62     if len(worker_names) == 0:
63         print("저장된 작업자 정보가 없습니다.")

```

```

64         return
65
66     for i in range(len(worker_names)):
67         print("\n-----")
68         print(f"작업자 번호: {i + 1}")
69         print(f"이름: {worker_names[i]}")
70         print(f"작업량: {work_amounts[i]}")
71         print(f"작업 시간: {work_times[i]:.2f}시간")
72         print(f"생산성: {productivities[i]:.2f}")
73         print(f"등급: {grades[i]}")
74
75
76 def analyze_productivity():
77     print("\n[생산성 분석]")
78
79     if len(productivities) == 0:
80         print("분석할 작업자 정보가 없습니다.")
81         return
82
83     total = 0
84
85     for productivity in productivities:
86         total += productivity
87
88     average = total / len(productivities)
89     max_productivity = max(productivities)
90     top_index = productivities.index(max_productivity)
91
92     sorted_productivities = productivities[:]
93     sorted_productivities.sort()
94
95     print(f"전체 작업자 수: {len(worker_names)}명")
96     print(f"평균 생산성: {average:.2f}")
97     print(f"최고 생산성: {max_productivity:.2f}")
98     print(f"최고 생산성 작업자: {worker_names[top_index]}")
99     print(f"생산성 오름차순 정렬: {sorted_productivities}")
100
101
102 while True:
103     print("\n=====")
104     print("작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0")
105     print("=====")
106     print("1. 작업자 정보 입력")
107     print("2. 전체 작업자 조회")
108     print("3. 생산성 분석")
109     print("4. 프로그램 종료")
110
111     menu = input("메뉴를 선택하세요: ")
112
113     if menu == "1":
114         add_worker()
115     elif menu == "2":
116         show_workers()
117     elif menu == "3":
118         analyze_productivity()
119     elif menu == "4":
120         print("프로그램을 종료합니다.")
121         break
122     else:
123         print("잘못된 메뉴입니다. 다시 선택하세요.")

```

```
@hyuck0309 →/workspaces/ie-py-homework-hyuck0309 (main) $ /home/codespace/.python/current/bin/python /workspaces/ie-py-homework-hyuck0309/main.py
```

```
=====
작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0
=====
```

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 1

[작업자 정보 입력]

작업자 이름을 입력하세요: A

작업량을 입력하세요: 60

작업 시간을 입력하세요: 3

A 작업자의 정보가 저장되었습니다.

생산성: 20.00

등급: 우수

특별 평가: 성과금 지급 대상

```
=====
작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0
=====
```

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 1

[작업자 정보 입력]

작업자 이름을 입력하세요: B

작업량을 입력하세요: 50

작업 시간을 입력하세요: 2

B 작업자의 정보가 저장되었습니다.

B 작업자의 정보가 저장되었습니다.

생산성: 25.00

등급: 우수

특별 평가: 성과금 지급 대상

```
=====
작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0
=====
```

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: C

잘못된 메뉴입니다. 다시 선택하세요.

```
=====
작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0
=====
```

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 1

[작업자 정보 입력]

작업자 이름을 입력하세요: C

작업량을 입력하세요: 20

작업 시간을 입력하세요: 2

C 작업자의 정보가 저장되었습니다.

생산성: 10.00

등급: 보통

특별 평가: 일반 작업자

=====

작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0

=====

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 1

[작업자 정보 입력]

작업자 이름을 입력하세요: D

작업량을 입력하세요: 10

작업 시간을 입력하세요: 5

D 작업자의 정보가 저장되었습니다.

생산성: 2.00

등급: 개선 필요

특별 평가: 교육 및 관리 필요

=====

작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0

=====

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 1

[작업자 정보 입력]

작업자 이름을 입력하세요: E

작업량을 입력하세요: 100

작업 시간을 입력하세요: 5

E 작업자의 정보가 저장되었습니다.

E 작업자의 정보가 저장되었습니다.

생산성: 20.00

등급: 우수

특별 평가: 성과금 지급 대상

=====

작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0

=====

1. 작업자 정보 입력
2. 전체 작업자 조회
3. 생산성 분석
4. 프로그램 종료

메뉴를 선택하세요: 2

[전체 작업자 조회]

작업자 번호: 1

이름: A

작업량: 60

작업 시간: 3.00시간

생산성: 20.00

등급: 우수

작업자 번호: 2

이름: B

작업량: 50

작업 시간: 2.00시간

생산성: 25.00

등급: 우수

```
-----  
작업자 번호: 3  
이름: C  
작업량: 20  
작업 시간: 2.00시간  
생산성: 10.00  
등급: 보통
```

```
-----  
작업자 번호: 4  
이름: D  
작업량: 10  
작업 시간: 5.00시간  
생산성: 2.00  
등급: 개선 필요
```

```
-----  
작업자 번호: 5  
이름: E  
작업량: 100  
작업 시간: 5.00시간  
생산성: 20.00  
등급: 우수
```

```
=====
```

작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0

```
=====
```

1. 작업자 정보 입력
 2. 전체 작업자 조회
 3. 생산성 분석
 4. 프로그램 종료
- 메뉴를 선택하세요: 3

[생산성 분석]
전체 작업자 수: 5명
평균 생산성: 15.40
최고 생산성: 25.00
최고 생산성 작업자: B
생산성 오름차순 정렬: [2.0, 10.0, 20.0, 20.0, 25.0]

```
=====
```

작업자 생산성 정밀 평가 시스템 v2.0

```
=====
```

1. 작업자 정보 입력
 2. 전체 작업자 조회
 3. 생산성 분석
 4. 프로그램 종료
- 메뉴를 선택하세요: 4
프로그램을 종료합니다.

@hyuck0309 →/workspaces/ie-py-homework-hyuck0309 (main) \$ █